Wykład 1

13.03.2026

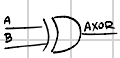
ONE-TIME PAD

1) Klucz musi być losowy
2) Klucz może być wykorzystany tylko raz (problem utylizacji klucza)
3) Długość klucza (binarnego) musi być przynajmniej długości szyfrowanej wiadomości.

Bezwarunkowe bezpieczeństwo kryptosystemu

→ prawdopodobieństwo kompromitacji kryptosystemu nie zależy od zasobów jakimi dysponuje atakujący

XOR



A	B	AXORB
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A XOR B = B XOR A

A XOR 0 = A

A XOR 1 = ¬A

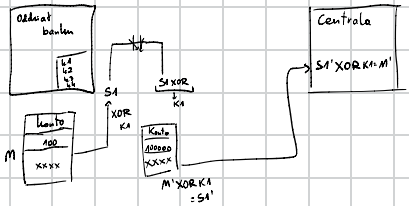
A XOR B XOR A = B

$\underbrace{A \text{ XOR } A}_{0}$ XOR B = B

A XOR A = 0

M	1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
K	1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
S	0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1	S
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0	Klucz
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1	M



QKD $\xrightarrow{\text{klucze}}$ OTP

wymaga
- pomiar nie niszczący
- no-cloning

W-C